

PKU Fault Simulator 用户手册

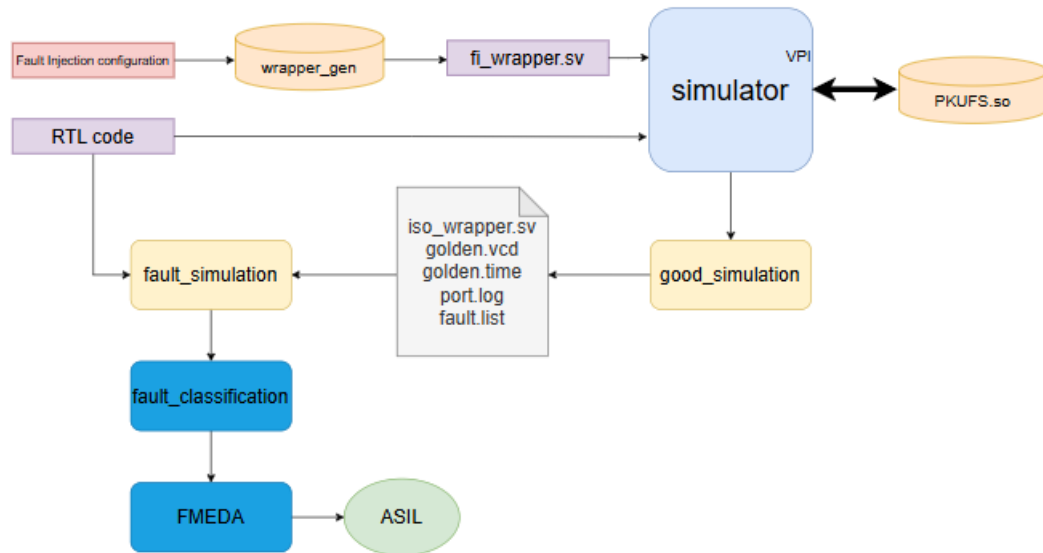
目录

1.	PKU Fault Simulator 基本介绍	2
1.1	PKU Fault Simulator 的特点	3
1.2	功能安全相关术语对照表.....	4
2.	PKU Fault Simulator 故障注入仿真	6
2.1	安装必备库文件并编译生成 VPI 动态链接库	7
2.2	编写故障注入配置文件	8
2.3	运行无故障仿真并生成故障列表	9
2.4	运行故障仿真	10
2.5	故障分类	11
2.6	生成 FMEDA 报告	12
3.	PKU Fault Simulator 的故障隔离和并发注入机制	14
3.1	故障隔离机制	15
3.2	并发故障注入机制	16

1. PKU Fault Simulator 基本介绍

PKU Fault Simulator 是对标准 Verilog 仿真器的一种 VPI 功能扩展，它引入了故障注入功能，用于验证目标电路中安全机制的有效性。该平台专门为汽车芯片的功能安全验证而设计，帮助开发人员满足 ISO 26262 标准的要求，并达到相应的汽车安全完整性等级。

通过 PKU Fault Simulator，你可以做到：



- 根据配置生成指定模块指定故障类型的故障列表
- 运行故障注入仿真，得到故障分类结果
 - 启用故障剪枝缩小故障空间
 - 启用并发模式加速故障注入仿真
 - 启用故障隔离取得更精确的故障分类结果
- 分析故障分类结果，生成 FMEDA 报告

1.1 PKU Fault Simulator 的特点

PKU Fault Simulator 有以下几点优势:

- 非侵入式故障注入，可以被集成在任何支持 VPI 的仿真器中
- 支持 Verilog/SystemVerilog 语法和基本数据类型(wire, reg, logic)
- 支持永久故障(SA0, SA1)和瞬态故障(SEU, SET)
- 支持故障列表自动生成和故障剪枝优化
- 故障分类支持单观测点模式和双观测点模式
- 支持并发注入
- 支持故障隔离以减小反向传播对故障注入仿真的影响

目前，PKU Fault Simulator 有以下几点限制:

- 故障列表自动生成和故障剪枝优化目前只支持在 VCS 上运行
- 当启用故障隔离时不支持并发注入

1.2 功能安全相关术语对照表

为了方便读者理解该用户手册，该表格给出了该文档会用到的功能安全相关的术语解释。

中文	英文	释义
故障	fault	电路在生命周期中由于老化、环境压力等因素而产生的缺陷、错误、不定态等问题，具体可以分为永久故障和瞬时故障。
故障注入	fault injection	一种测试技术，通过在代码仿真中人为引入故障，观察系统在非正常条件下的运行情况，从而验证电路的功能安全。
侵入式故障注入	intrusive fault injection	故障注入技术的一种类型，通过修改源代码对电路结果进行仪器化，将电路结构中的逻辑门或触发器添加故障注入模块，模拟故障的行为。
非侵入式故障注入	non-intrusive fault injection	故障注入技术的一种类型，通过软件仿真的方式模拟故障的行为，无需对电路源代码进行修改。
故障注入仿真	fault injection campaign	通过批量进行故障注入以生成功能安全相关指标的方法。
无故障仿真	good simulation	在故障仿真前必须运行的用于生成观测点参考值的无故障注入的仿真。
故障仿真	fault simulation	进行故障注入的仿真，通过与无故障仿真产生的参考值比对来进行故障分类。
故障节点	fault node	包括但不限于作为故障注入目标的导线(wire)、寄存器(reg)、端口(port)等信号。
单观测点模式	single observation point mode	只设置一种观测点进行故障注入仿真，故障分类结果分为以下两种情况： ○ Detected: 故障仿真中观测点结果与无故障仿真不一致。 ○ Undetected: 故障仿真中观测点结果与无故障仿真一致。
双观测点模式	dual observation point mode	将观测点具体分为检测点和功能点两类进行故障注入仿真，故障分类结果分为以下四种情况： ○ Unobserved_undetected: 故障仿真中功能点和检测点结果与无故障仿真一致。 ○ Unobserved_detected: 故障仿真中功能点结果与无故障仿真一致，但检测点结果不一致。

		○ Dangerous_undetected:故障仿真中功能点结果与无故障仿真不一致，但检测点结果一致。 ○ Dangerous_detected:故障仿真中功能点和检测点结果与无故障仿真均不一致。
观测点	observation points	故障注入仿真中用于比较无故障仿真和故障仿真时信号值差异的电路节点。
检测点	checker strobe	观测点的细分，用于双观测点模式，常常设置为安全机制的故障检出信号。
功能点	functional strobe	观测点的细分，用于双观测点模式，常常设置为待测电路的功能输出。
永久故障	permanent fault	永久故障是一种持续存在的故障，例如导线、引脚或电路路径之间的短路，该故障会一直存在，直到出现故障的部件被修复或更换。
固定故障	stuck-at fault	固定故障是一种常见的故障模型，属于永久性故障。该故障模型会将一个信号强制为逻辑 0 或逻辑 1，从故障注入开始一直持续到仿真结束。它可以作用于任何类型的信号，例如导线(wire)和寄存器(reg)等。
瞬时故障	transient fault	瞬时故障是一种临时性故障，在设备断电一小段时间后重新上电，该故障就会消失；或者是一种仅暂时影响器件绝缘特性的绝缘故障，在短时间后这些特性又会恢复。
单粒子翻转故障	single event upset	单粒子翻转故障是一种由于高能粒子轰击导致的瞬时故障。该故障模型会将一个时序元件的输出值反转，并保持这个被修改的值，直到被重新赋予一个新值为止。它仅作用于时许元件的输出。
单粒子瞬态故障	single event transient	单粒子瞬态故障是一种由于高能粒子或电磁干扰引发的瞬时故障。该故障模型会反转一个信号的值，并将该反转值保持指定的一段时间。这种故障模型可以应用与任何类型的信号。
故障隔离	fault isolation	PKU Fault Simulator 的一种运行模式，在该模式下有助于消除故障反向传播对故障分类精度的影响，提高故障仿真准确性。在该模式下不支持并发注入。

2. PKU Fault Simulator 故障注入仿真

根据 PKU Fault Simulator 的流程图可以将故障注入仿真分解成如下六步：

- 安装必备库文件并编译生成 VPI 动态链接库
- 编写故障注入配置文件
- 运行 good_simulation 并生成故障列表
- 运行 fault_simulation
- 故障分类
- 生成 FMEDA 报告

接下来将逐步介绍 PKU Fault Simulator 的故障注入仿真步骤。

2.1 安装必备库文件并编译生成 VPI 动态链接库

VPI(Verilog Procedural Interface)是一种由 IEEE 标准提供的 Verilog 与 C 语言之间的接口机制，用于拓展仿真器的功能。它为设计者提供了一套 C 语言函数，用户可以根据需求调用这些集成函数编写 C 语言程序，并且在 RTL 编译的方式将其集成到仿真环境中，在仿真运行时通过系统任务调用的方式实现对仿真器的状态、信号和模块的访问和控制。

由于 PKU Fault Simulator 是基于 VPI 实现的，因此必须先将 C 语言程序进行编译生成动态链接库后才能供仿真器使用。

首先，如果你的系统没有安装 libxml2 库文件，应先安装该库。具体安装脚本如下(以 CentOS 为例)：

- `yum install libxml2-devel`
- `yum install libxml2`
- `ln -s /usr/include/libxml2/libxml /usr/include/libxml`
- `ln -s /usr/lib/libxml2.so.2 /usr/lib/libxml2.so`

接着，你应将把 fusa_vpi/vpi_lib/Makefile 文件中的 VPI 头文件所在目录更改为你的 Linux 系统中相对应的路径并且对 vpi_lib 文件夹中的 C 语言程序进行编译，具体编译脚本如下：

- `cd ~/fusa_vpi`
- `source setup.sh` (该命令在每次使用时都需重新运行一次)
- `cd ~/fusa_vpi/vpi_lib`
- `make`

2.2 编写故障注入配置文件

在进行故障注入仿真前，应先编写故障注入配置文件 FI.xml。该文件按照 XML 格式定义了故障仿真的相关信息，包括但不限于故障信息、待测电路信息、观测点、功能点、故障隔离、并发数等等。配置文件中每个条目的具体解释如下：

FAULT_TARGET	指定故障注入的目标模块，用于自动生成故障列表。
FAULT_EXCLUDE	指定故障注入时被排除的模块或信号，在自动生成故障列表时该模块及其子模块的信号会被排除在外。
TESTBENCH_NAME	指定故障仿真过程中的测试激励的实例名。
DUT_NAME	指定故障仿真过程中的待测电路实例名。
FAULT_TYPE	指定故障类型，用于自动生成故障列表，有 1-7 共七个选项： 1: Stuck-at-0 2: Stuck-at-1 3: Stuck_at-0/1 4: Single Event Upset 5: Single Event Transient 6: Single Event Upset/Transient 7: ALL Fault Type
FAULT_TW_START	指定自动生成故障列表中故障发生的最早时间。
FAULT_TW_END	指定自动生成故障列表中故障发生的最晚时间。
SET_HOLD_TIME	指定自动生成故障列表中 SET 故障的维持时间。
OBSERVATION_POINTS	指定故障仿真过程中的观测点(即检测点和功能点)。
CHECKER_STROBE	指定故障仿真过程中的检测点。
FUNCTIONAL_STROBE	指定故障仿真过程中的功能点。
NOSTOP_STROBE	指定故障仿真过程中无需检测即停止的观测点。
ISO_MODE	指定故障仿真过程中是否启用故障隔离(ENA/DISENA)。
CON	指定并发故障仿真过程中的并发数，实际的并行度为 <CON>+1。

2.3 运行无故障仿真并生成故障列表

在故障注入仿真中，应先进行无故障仿真，设定的观察点会记录待测电路正常工作时的正确输出，用于后续故障仿真中的信号比对以完成故障分类。运行无故障仿真的脚本说明如下(以平台自带的 `crc_mem` 为例，用户可根据需求对 DUT 文件进行替换运行自己的故障注入仿真)：

- `cd ~/fusa_vpi/crc_mem`
- `make good_sim_irun(vcs)`

同时，无故障仿真会对待测电路进行故障建模，根据故障注入配置文件自动生成故障列表，用于后续的故障仿真(该功能目前仅支持在 VCS 仿真平台中使用)。用户也可以按照故障列表的格式自行编写故障列表。故障列表的格式说明如下：

<LOCATION> <TYPE> <TIME> <SET_RETURN_TIME> <RESULT>

<LOCATION>	指定故障节点，从 TB 顶层开始描述。
<TYPE>	指定故障类型，一共有 4 种故障模型： ○ SA1：固定“1”故障 ○ SA0：固定“0”故障 ○ SEU：单粒子反转 ○ SET：单粒子瞬态
<TIME>	指定故障注入的时刻。
<SET_RETURN_TIME>	指定 SET 故障恢复的时刻。
<RESULT>	故障的分类结果，用于仿真迭代，首次进行故障注入时应为“UU”。

当自动生成的故障列表过大，且用户只需测试那些与观察点信号有直接关联的故障节点时，可以使用故障剪枝简化故障列表。运行故障剪枝的脚本说明如下(该功能目前仅支持在 VCS 平台中使用)：

- `cd ~/fusa_vpi/crc_mem`
- `make fault_pruning_vcs`
- `make fault_gene`

2.4 运行故障仿真

运行无故障仿真后接下来就可以运行故障仿真。在故障仿真中，PKU Fault Simulator 会根据故障列表的信息在对应的仿真时刻内注入对应类型的故障。与此同时 PKU Fault Simulator 会将观测点的输出与无故障仿真时对应的输出进行对比，从而完成故障分类。

由于故障仿真往往需要运行多次才能覆盖整个故障列表，因此需要先进行一次完整故障仿真并保存编译结果，从而避免之后多次故障仿真编译带来的额外时间开销。故障仿真具体的脚本说明如下：

- `cd ~/fusa_vpi/crc_mem`
- `make fault_simulation`
- `sh fault_irun.csh <CON>+1/ sh fault_vcs.csh <CON>+1`

2.5 故障分类

在完成故障仿真后，需要对故障分类结果进行统计，生成故障注入仿真报告。具体脚本说明如下：

- `cd ~/fusa_vpi/crc_mem`
- `make merge`

运行以上脚本命令后，PKU Fault Simulator 会生成 `result.xml` 和 `summary.xml` 两个文件。其中 `result.xml` 格式与故障列表完全相同，只是在<RESULT>一列根据故障分类结果进行了反标，方便进行迭代仿真。而 `summary.xml` 是故障注入仿真报告，内容主要包含以下四部分内容：

- 设计综合结果
- 故障注入配置信息
- 故障分类结果统计
- 故障注入仿真用时

2.6 生成 FMEDA 报告

FMEDA(Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis)是功能安全领域中的一定量分析方法，主要用于评估一个系统或组件的故障模式、故障影响及其可诊断性，从而支持对安全目标的定量验证，是功能安全标准(如 ISO 26262)中必不可少的分析工具之一。

PKU Fault Simulator 提供了一个 FMEDA 报告自动生成的，可根据用户填写的表格信息以及故障注入仿真统计的结果生成 FMEDA 报告。用户应事先填写输入文件 fmeda.xml，在运行相对应的脚本即可生成 FMEDA 报告，具体的脚本说明如下：

- cd ~/fusa_vpi/crc_mem
- python3 fmeda.py

fmeda.xml 是以 XML 格式书写的包含 FMEDA 报告生成所需的参数的表格。

fmeda.xml 的内容是由若干个失效模式组成的，每种失效模式中有若干个条目，每个条目的详细解释如下：

FM_ID	故障模式序号，从 FM_1 开始计算。
Part	整个待测电路的主要组件或功能模块。例如 CPU、SRAM、Watchdog 等等。
Subpart	Part 下的子组件或者子功能模块，通常是更细粒度的硬件单元，例如寄存器列表、算数逻辑单元、地址解码器等等。
Failure_Mode	失效模式，描述该模块可能出现的硬件故障类型： ● 固定故障 ● 单粒子翻转 ● 单粒子瞬态 ● 地址译码错误 一项功能模块可能有多个故障模式，对应多行。
SM	安全机制，为应对故障模式而设计的检错、纠错模块，保证模块的功能安全，例如纠错码、循环冗余码、双核锁步等等。
FIT	失效率的单位，可通过器件供应商的失效库或公认的功能安全标准或指南获取 $1\text{FIT} = 1 \text{ 次故障}/10^9\text{小时}$
UU	被分类为 Unobserved_undetected 的故障总数，无需填写，脚本会根据故障注入仿真统计的结果自动进行反标。
UD	被分类为 Unobserved_detected 的故障总数，无需填写，脚本会根据故障注入仿真统计的结果自动进行反标。
DU	被分类为 Dangerous_undetected 的故障总数，无需填写，脚本会根据故障注入仿真统计的结果自动进行反标。

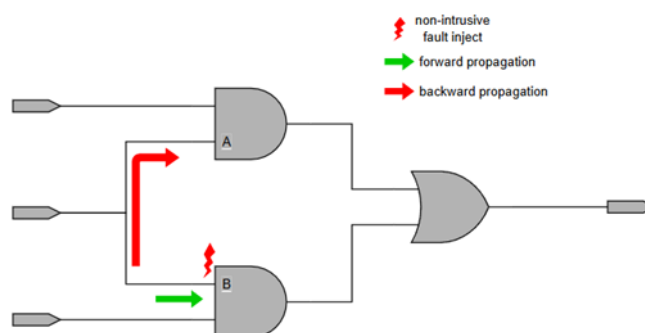
DD	被分类为 Dangerous_detected 的故障总数，无需填写，脚本会根据故障注入仿真统计的结果自动进行反标。
DCp	诊断覆盖率，无需填写，脚本会根据故障注入仿真统计的结果自动进行反标。 $DCp = \frac{UD + DD}{UD + DU + DD} \times 100\%$
FMD	失效模式分布，用于描述一个电子器件或模块的各类失效模式出现的比例，可以通过器件供应商的功能安全文档或公认的功能安全标准或指南获取。
SPF	单点故障的失效率(FIT)，无需填写，脚本会根据故障注入仿真统计的结果自动进行反标。
SPFM	单点故障度量，反映硬件安全机制对故障的覆盖是否足够。值越高，代表安全机制覆盖故障的比例越高，系统可靠性越高。无需填写，脚本会根据故障注入仿真统计的结果自动进行反标。

3. PKU Fault Simulator 的故障隔离和并发注入机制

PKU Fault Simulator 在实现故障注入仿真的同时，分别通过故障隔离机制和并发注入机制对仿真的准确度和速度进行了优化提升，这一节将对这两个机制的使用方式进行详细介绍。

3.1 故障隔离机制

故障隔离机制是 PKU Fault Simulator 的主要特点之一，目的是解决非侵入式故障注入技术造成的故障反向传播对故障分类结果的影响。故障反向传播是一个仅在非侵入式故障注入中发生的特殊信号传播路径。如下图所示，当使用非侵入式故障注入技术对电路进行永久故障注入时，故障不仅会正向传播去影响 B 端口，并且还会反向传播去影响 A 端口，而这在实际故障中并不会发生。



因此，用户可以通过在故障配置文件中设置<ISO>条目来启用故障隔离的功能。在开启该功能后，无故障仿真阶段还会生成一个名为 `port.log` 的文件，该文件记录了电路中所有需要进行故障隔离的端口信号。由于在一个故障空间中真正需要进行故障隔离的信号比例通常较小并且目前在启用故障隔离功能后不支持并发注入，因此如果对整个原故障列表都进行故障隔离将会造成额外不必要的时间开销。所以在完成无故障仿真后运行故障仿真之前，可以通过故障列表分类将原故障列表根据是否进行故障隔离一分为二，将一次故障隔离的故障仿真分解为两次仿真，其中一次为小规模启用故障隔离的故障仿真，另一次为可并发加速的禁用故障隔离的故障仿真。故障列表分类的脚本说明如下：

- `cd ~/fusa_vpi/crc_mem`
- `make fault_classification`

3.2 并发故障注入机制

并发故障注入机制是 PKU Fault Simulator 另一大特点，旨在充分利用 CPU 性能，提高故障注入仿真速度。并发故障注入可以将其视为在同一测试激励驱动多个相同的待测电路，并且在这些待测电路中分别注入不同的故障，实现在一次仿真中完成多个故障的分类。在具体使用中，用户需在故障注入配置文件中设置<CON>条目，实际并行度为<CON>+1。并发数没有固定上限，它同时受到待测电路规模和计算机内存大小的影响。

一次完整故障注入仿真与仿真次数和单次仿真的时间有关，虽然高并发数意味着更少的仿真次数，但是并非并发数越高总仿真时间越少。不同待测电路推荐的并发数各有不同，但仿真时间总是会随着并发数的增加先减少后增加。